8. டி மார்கனின் விதிகள்

(i) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (ii) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

நிரூபணம் (i)

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T

அட்டவணை 12.21

மெய்மை அட்டவணையில் $\neg(p \wedge q)$ மற்றும் $\neg p \vee \neg q$ ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே அவை சமானமானவை. $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$.

இருமையாக (ii) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ என்பதை நிரூபிக்க முடியும். ■

9. ஈர்ப்பு விதிகள்

(i) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$ (ii) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

நிரூபணம்

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \vee (p \wedge q)$	$p \wedge (p \vee q)$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	F	T	F	F
F	F	F	F	F	F

அட்டவணை 12.22

(i) மெய்மை அட்டவணையில் $p \vee (p \wedge q)$ மற்றும் p ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே அவை சமானமானவை.

(ii) மெய்மை அட்டவணையில் $p \wedge (p \vee q)$ மற்றும் p ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எனவே அவை சமானமானவை. ■

எடுத்துக்காட்டு 12.17

$p \to q \equiv \neg p \vee q$ -க்கு சமானமானவை பண்பை நிறுவுக.

தீர்வு

p	q	$\neg p$	$p \to q$	$\neg p \vee q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

அட்டவணை 12.23

மெய்மை அட்டவணையில் $p \to q$ மற்றும் $\neg p \vee q$ ஆகியவற்றிற்கான நிரல்கள் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. எனவே அவை சமானமானவை ஆகும். ■

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 263 16-12-2022 18:04:26